



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

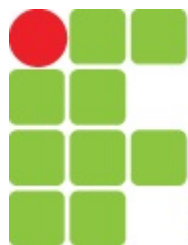
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tipos de Condutores
Dimensionamento – queda de tensão

- 
- Classificação
 - Ampacidade
 - Queda de Tensão
 - Sobrecarga
 - Curto-circuito

Instalação Industrial

Condutores ao uso Industrial

Introdução



- O dimensionamento correto de condutores e de sua proteção é um problema térmico.
- Trata-se de limitar a corrente, tanto a de regime permanente como a transitória, de modo que os condutores constituintes dos condutores isolados e dos cabos uni e multipolares não atinjam, por efeito Joule, temperaturas que possam afetar a integridade física, química e mecânica, bem como a durabilidade da isolação.

Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente



- Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente nos condutores e cabos isolados
 - Temperatura de funcionamento
 - Modelo simplificado
 - Temperatura máxima para serviço contínuo
 - Capacidade de condução de corrente
 - Temperatura (final) de regime

Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente

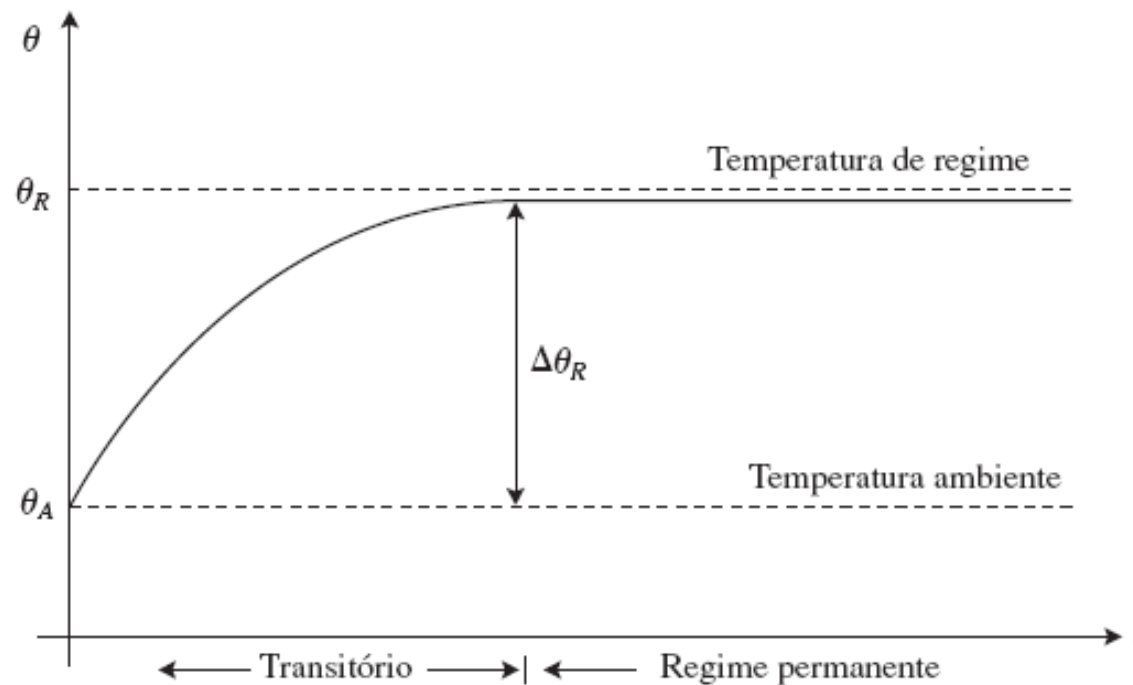


Figura 9.1 ■ Equilíbrio térmico em um condutor ou cabo isolado

Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente

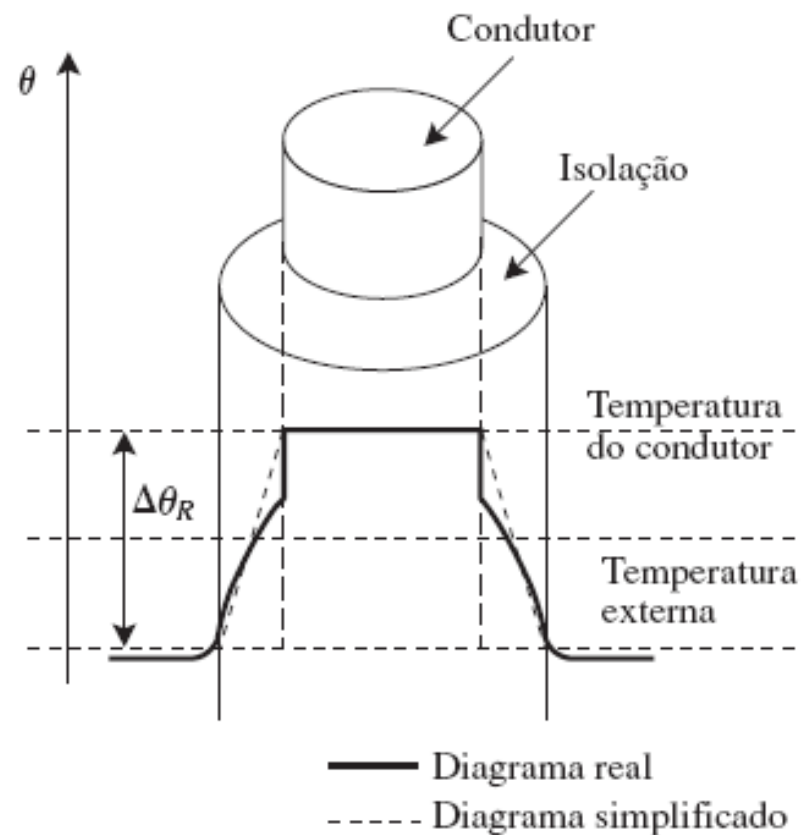
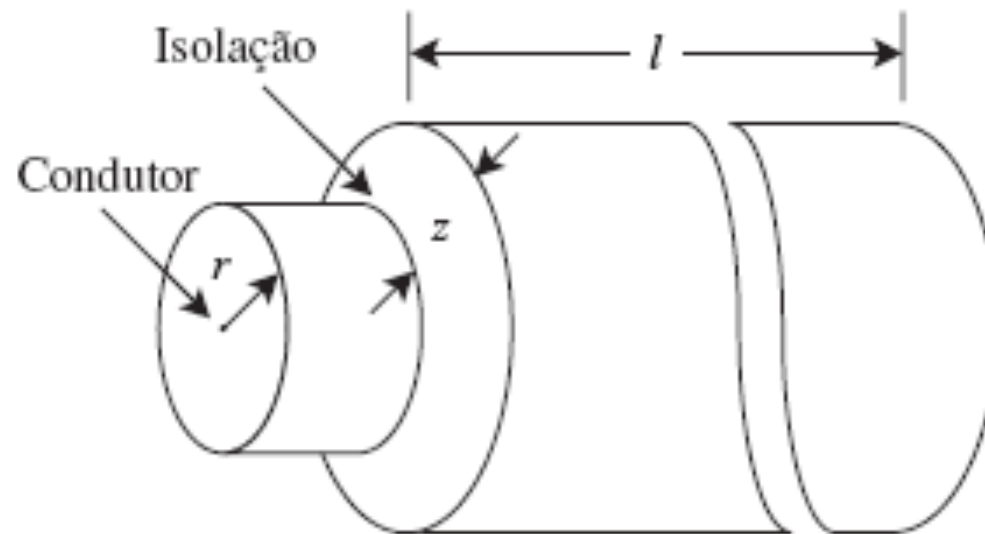


Figura 9.2 ■ Variação de temperatura em um condutor isolado

Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente



r – Raio do condutor
(considerando um cilindro homogêneo)
 z – Espessura da isolação

Figura 9.3 ■ Modelo simplificado de condutor isolado

Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente

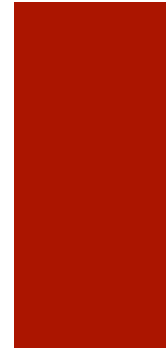


Tabela 9.2 ■ Temperaturas máximas para serviço contínuo

Material de isolamento	Temperatura máxima para serviço contínuo θ_z (°C)
Cloreto polivinila (PVC)	70
Borracha etileno-propileno (EPR)	90
Polietileno reticulado (XLPE)	90

1. O valor 2,2 é usado para seções de até 10 mm², e o valor 2,6 para as demais.

Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente



■ Critérios

■ Temperatura;

- A temperatura de separação entre o cobre e a isolamento não pode ultrapassar a temperatura máxima de operação;

■ Sobrecarga; θ_{sc}

- Não supere 100h em dose meses consecutivos;
- Não supere 500h durante a vida do cabo.

■ Curto-circuito; θ_{cc}

- Deve manter a temperatura máxima por pelo menos 5s.

■ Equilíbrio térmico. θ_z

- Temperatura máxima em serviço contínuo (joule).

■ Capacidade de condução de corrente;

- a : capacidade de condução de corrente de condutor de seção unitária.



$$I_z = aS^{0,625}$$

Equilíbrio térmico e corrente em regime permanente



Tabela 9.3 ■ Valores do coeficiente α para alguns tipos de linhas (temperatura ambiente 30 °C)

Tipo de linha	Valor de α							
	Condutor de cobre				Condutor de alumínio			
	Isolação de PVC		Isolação de EPR/XLPE		Isolação de PVC		Isolação de EPR/XLPE	
	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados
A	11	10,5	15	13,5	8,5	8	11,5	8
B	13,5	12	18	16	10,5	9,5	14	9,5
C	15	13,5	19	17	11,5	10,5	15	10,5
D	17,5	14,5	21	17,5	13,5	11,5	16	11,5
E	17	14,5	21	18	13	11	16	13,5
F	17	14,5	21	18	13	11	16	13,5

Queda de tensão admissível



- A queda de tensão admissível é de 4% para instalações alimentadas a partir da rede secundária de distribuição (BT – baixa tensão).
- Já para instalações com transformador próprio, tal valor é de 7%.

Item	Tipo da Instalação	Início da Instalação	Queda de Tensão (%) da Tensão Nominal
a	Instalações alimentadas através de subestação própria	Terminais secundários do transformador de MT/BT	7%
b	Instalações alimentadas através de transformador da companhia distribuidora de energia elétrica	Terminais secundários do transformador de MT/BT, quando o ponto de entrega for aí localizado	7%
c	Instalações alimentadas através da rede secundária de distribuição da companhia distribuidora de energia elétrica	Ponto de entrega	5%
d	Instalações alimentadas através de geração própria (grupo gerador)	Terminais do grupo gerador	7%

Queda de tensão admissível



- Para o cálculo da queda de tensão em um circuito, deve ser utilizada a corrente de carga ou **corrente de projeto**;
- Nos circuitos onde circulam componentes harmônicas, **devem ser considerados os valores das correntes de diferentes ordens**;
- Nos circuitos de motor, **deve ser considerada a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço**, quando houver;
- Nos circuitos de capacitores, **devem ser considerados 135% da corrente nominal do capacitor ou banco**;
- Quedas de tensão superiores aos valores indicados na Tabela podem ser aplicadas para equipamentos com correntes de partida elevadas, durante o período de partida, desde que permitidos dentro de suas respectivas normas;

Queda de tensão admissível

- Nos casos (a), (b) e (d) da Tabela, quando as linhas principais da instalação tiverem um comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão podem ser aumentadas em 0,005% por metro de linha superior a 100 m sem que, no entanto, esta suplementação seja superior a 0,5%;

Item	Tipo da Instalação	Início da Instalação	Queda de Tensão (%) da Tensão Nominal
a	Instalações alimentadas através de subestação própria	Terminais secundários do transformador de MT/BT	7%
b	Instalações alimentadas através de transformador da companhia distribuidora de energia elétrica	Terminais secundários do transformador de MT/BT, quando o ponto de entrega for aí localizado	7%
c	Instalações alimentadas através da rede secundária de distribuição da companhia distribuidora de energia elétrica	Ponto de entrega	5%
d	Instalações alimentadas através de geração própria (grupo gerador)	Terminais do grupo gerador	7%

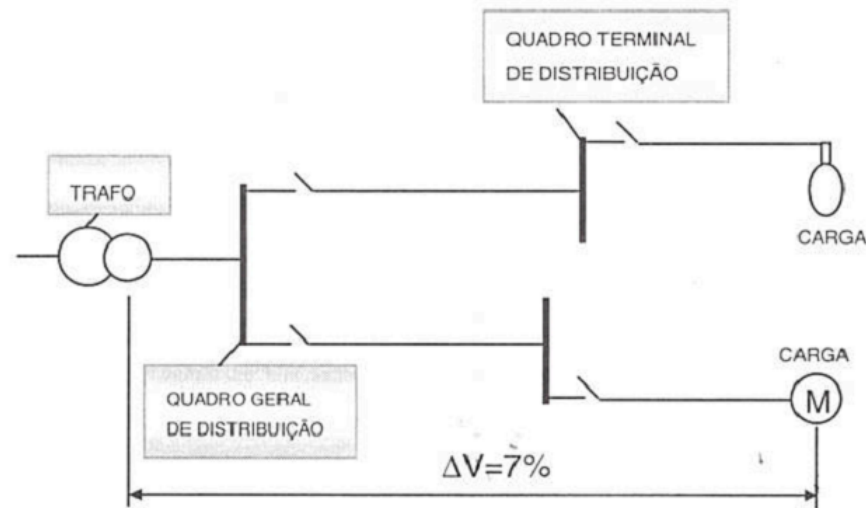
Queda de tensão admissível



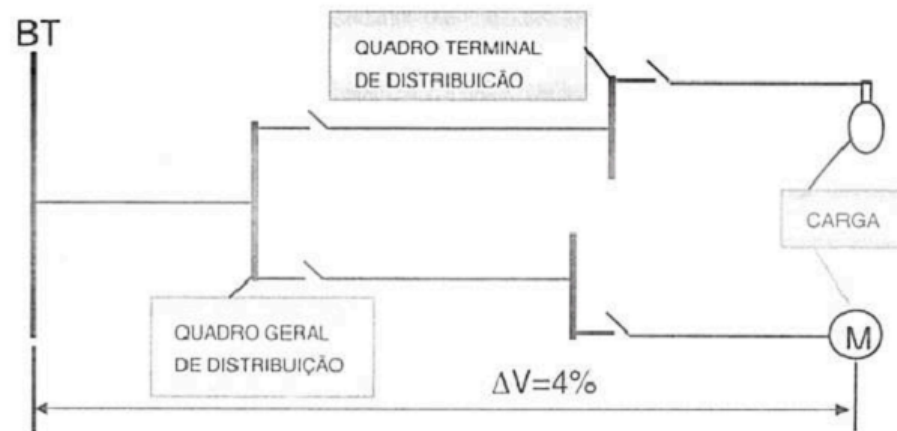
- A queda de tensão nos terminais do dispositivo de partida dos motores elétricos durante o acionamento não deve ser superior a 10% da tensão nominal;
 - Podem ser toleradas quedas de tensão superiores a 10% desde que não afetem as demais cargas em operação;
 - Para o cálculo da queda de tensão durante o acionamento de um motor, considerar o fator de potência igual a 0,30.
- **Para cada curva**, acrescentar no comprimento para o cálculo de queda de tensão:
 - 3m para circuitos com bitola maior ou igual a $\#10\text{mm}^2$
 - 1,5m para circuitos com bitola menor a $\#10\text{mm}^2$

Queda de tensão admissível

a) Alimentação com transformador próprio.

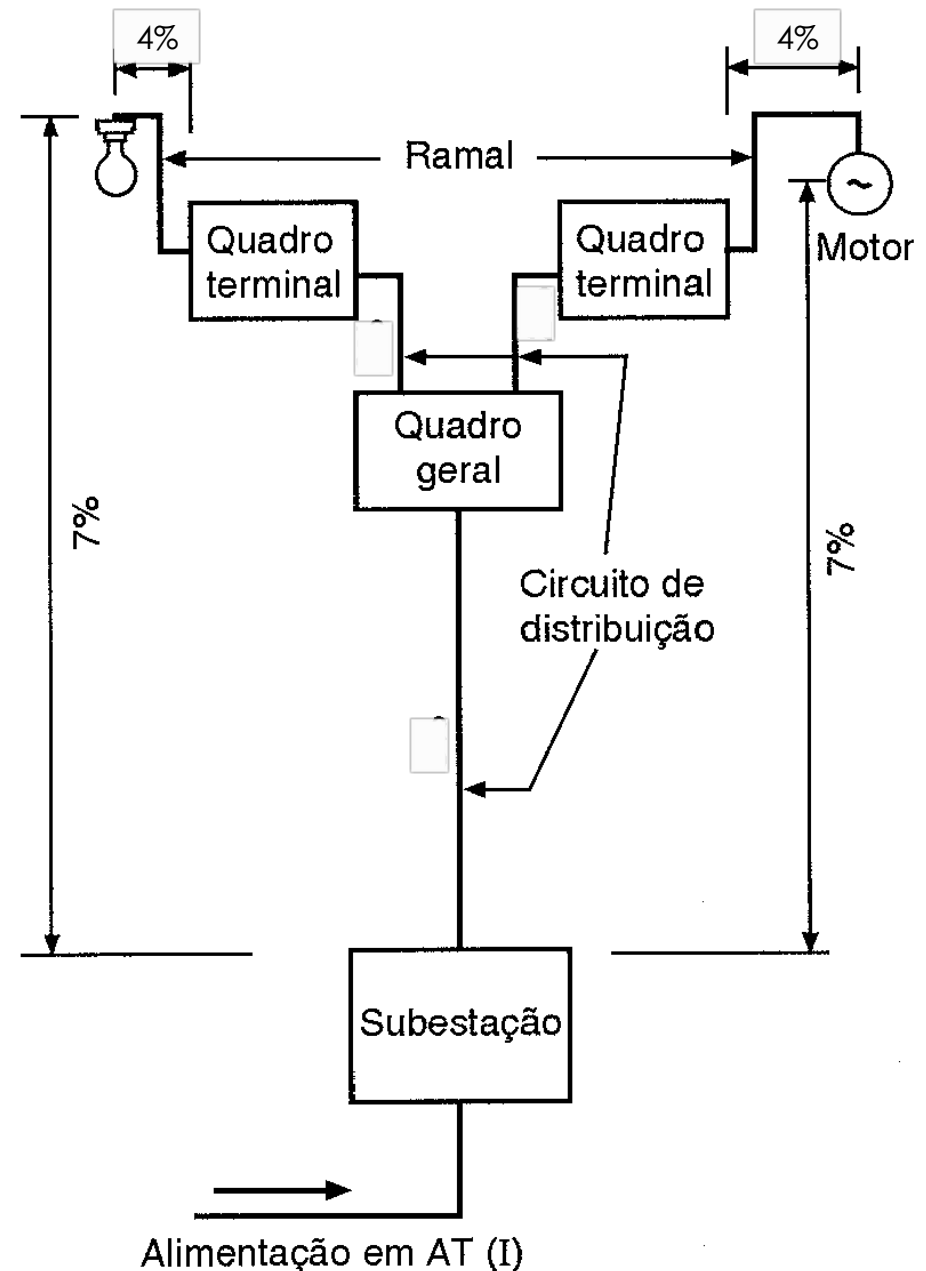


b) Alimentação em baixa tensão.



Queda de tensão admissível

- O Limite de 7% esta sobre o “somatório” das quedas de tensão.
- Não limites percentuais **INTERMEDIÁRIOS**, além do totalizado em 7%.
- **ATENÇÃO**
- Exceto o **limite de 4%**, para o circuito de alimentação da carga terminal



Queda de tensão admissível



- Cálculo da bitola do condutor a partir do valor de queda admissível (cálculo **simplificado**)
 - Para circuitos monofásicos:

$$S = \frac{200 \cdot \rho \cdot L^{máx} \cdot I_P}{\Delta V_{\%} \cdot V_{fn}}$$

- Para circuitos trifásicos:

$$S = \frac{173,2 \cdot \rho \cdot L^{máx} \cdot I_P}{\Delta V_{\%} \cdot V_{ff}}$$

Queda de tensão admissível (cálculo **simplificado**)

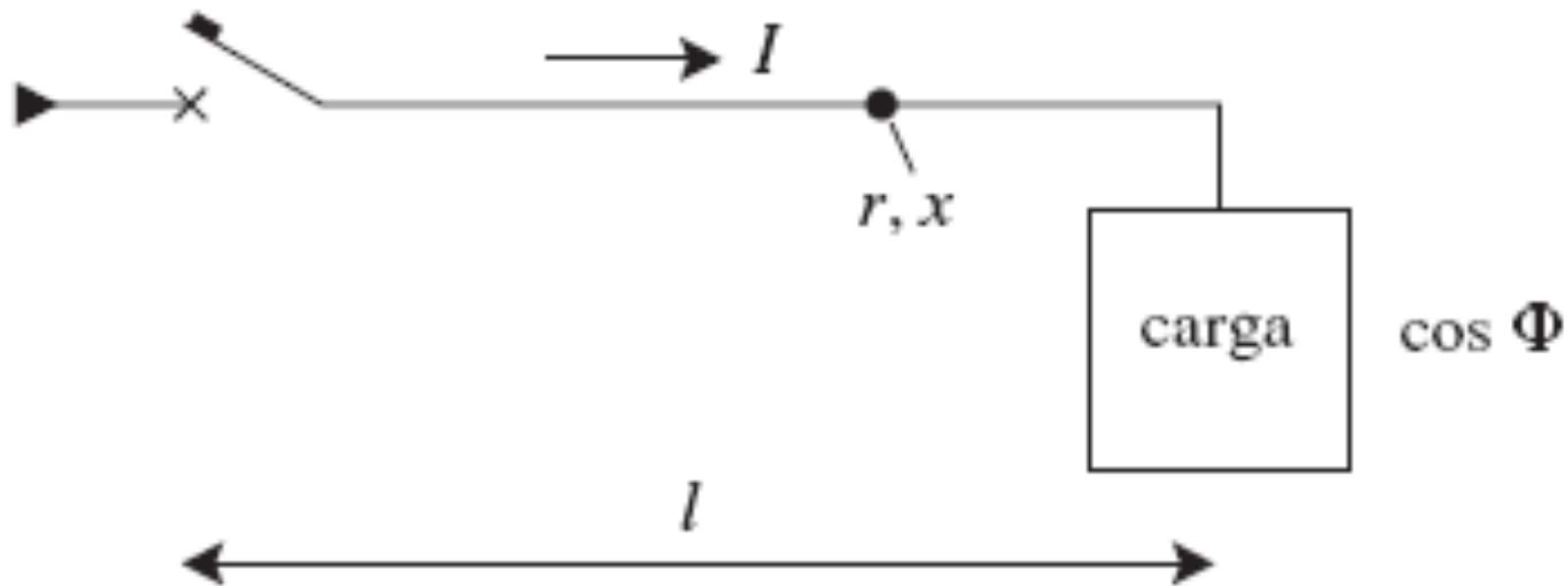


Figura 9.13 ■ Carga concentrada na extremidade do circuito

Queda de tensão admissível



- Cálculo da bitola do condutor a partir do valor de queda admissível (cálculo **simplificado**)
 - S = seção do condutor de cobre [mm²]
 - ρ = resistividade do cobre $\rightarrow \rho = 0,0172 \text{ } \Omega\text{mm}^2/\text{m}$
 - $L^{m\acute{a}x}$ = distância máxima percorrida pelo condutor fase [m]
 - I_p = corrente de projeto [A]
 - $\Delta V_{\%}$ = queda de tensão admissível [%]
 - V_{ff} = tensão entre fase-fase [V]
 - V_{fn} = tensão entre fase-neutro [V]
 - O cálculo deve ser realizado para cada circuito e, ainda, valor de $L^{m\acute{a}x}$ é a distância do ponto (iluminação ou tomada) mais distante do circuito até o quadro de distribuição.

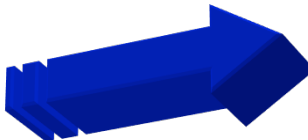
Queda de tensão admissível

■ Cálculo completo

- Sistema monofásico


$$\Delta V = 2 \times I_P \times L \times (R_{CAT} \cos \phi + X_L \sin \phi)$$

- Sistema trifásico


$$\Delta V = \sqrt{3} \times I_P \times L \times (R_{CAT} \cos \phi + X_L \sin \phi)$$

- I_P : corrente de projeto [A];
- V_{ff} : tensão fase-fase entregue na carga [V];
- R_{CAT} : resistência de sequencia positiva [ohms/m];
- L : comprimento do trecho considerado [m];
- X_L : reatância indutiva sequencia positiva [ohms/m];
- N_{cp} : número de Condutores por fase em paralelo

$$\Delta V \% = \frac{\Delta V}{N_{cp} \times V_{ff}}$$

Queda de tensão admissível (cálculo **completo**)

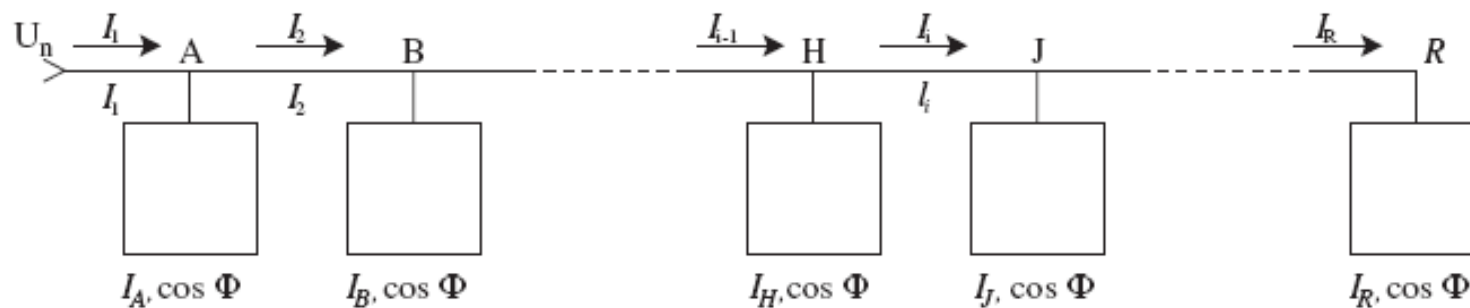


Figura 9.14 ■ Circuito com cargas distribuídas

Seção	Impedância de Sequência Positiva (mΩ/m)		Impedância de Sequência Zero (mΩ/m)	
	Resistência	Reatância	Resistência	Reatância
1,5	14,8137	0,1378	16,6137	2,9262
2,5	8,8882	0,1345	10,6882	2,8755
4	5,5518	0,1279	7,3552	2,8349
6	3,7035	0,1225	5,5035	2,8000
10	2,2221	0,1207	4,0222	2,7639
16	1,3899	0,1173	3,1890	2,7173
25	0,8891	0,1164	2,6891	2,6692
35	0,6353	0,1128	2,4355	2,6382
50	0,4450	0,1127	2,2450	2,5991
70	0,3184	0,1096	2,1184	2,5681
95	0,2352	0,1090	2,0352	2,5325
120	0,1868	0,1076	1,9868	2,5104
150	0,1502	0,1074	1,9502	2,4843
185	0,1226	0,1073	1,9226	2,4594
240	0,0958	0,1070	1,8958	2,4312
300	0,0781	0,1068	1,8781	2,4067
400	0,0608	0,1058	1,8608	2,3757
500	0,0507	0,1051	1,8550	2,3491
630	0,0292	0,1042	1,8376	2,3001

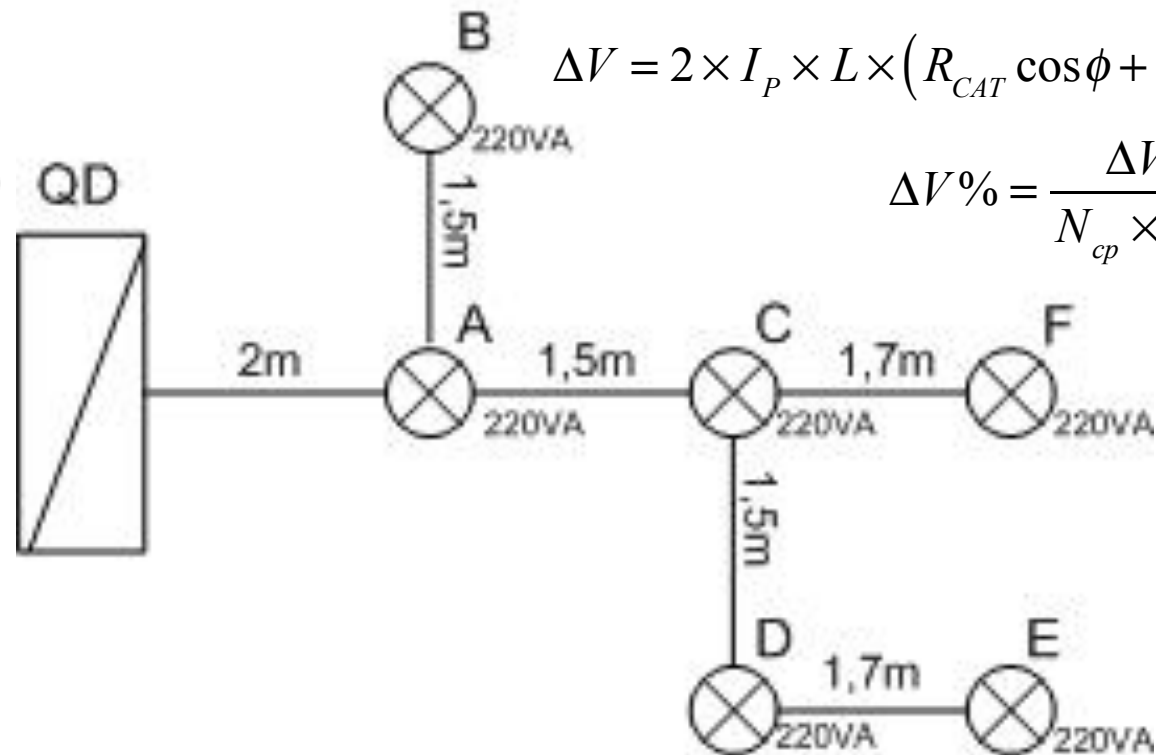


Queda de tensão admissível

- Cálculo completo por queda de tensão V.A/km
 - Elaborar um quadro sinótico do circuito, identificando no grafo os nós, as distancias e as potências

- Dados

- # 1,5mm² (PVC)
- 220V_{fn}
- FP = 0,95
- Trecho D-E, com uma curva
- Eletrocalha de metal



$$\Delta V = 2 \times I_p \times L \times (R_{CAT} \cos \phi + X_L \sin \phi)$$

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V}{N_{cp} \times V_{fn}}$$

Seção	Impedância de Sequência Positiva (mΩ/m)		Impedância de Sequência Zero (mΩ/m)	
	Resistência	Reatância	Resistência	Reatância
1,5	14,8137	0,1378	16,6137	2,9262
2,5	8,8882	0,1345	10,6882	2,8755
4	5,5518	0,1279	7,3552	2,8349
6	3,7035	0,1225	5,5035	2,8000
10	2,2221	0,1207	4,0222	2,7639
16	1,3899	0,1173	3,1890	2,7173
25	0,8891	0,1164	2,6891	2,6692
35	0,6353	0,1128	2,4355	2,6382
50	0,4450	0,1127	2,2450	2,5991
70	0,3184	0,1096	2,1184	2,5681
95	0,2352	0,1090	2,0352	2,5325
120	0,1868	0,1076	1,9868	2,5104
150	0,1502	0,1074	1,9502	2,4843
185	0,1226	0,1073	1,9226	2,4594
240	0,0958	0,1070	1,8958	2,4312
300	0,0781	0,1068	1,8781	2,4067
400	0,0608	0,1058	1,8608	2,3757
500	0,0507	0,1051	1,8550	2,3491
630	0,0292	0,1042	1,8376	2,3001



Queda de tensão admissível

- Cálculo completo por impedância

Trecho	I_p [A]	L [m]	S [mm ²]	R [Ω/m]	X [Ω/m]	FP [adm]	ΔV [V]	ΔV [%]	ΔV^* [%]
QD-A	6	2	1,5	$14,8137 \cdot 10^{-3}$	$0,1378 \cdot 10^{-3}$	0,95	3,39E-01	0,1540%	0,1540%
A-B*	1	1,5	1,5	$14,8137 \cdot 10^{-3}$	$0,1378 \cdot 10^{-3}$	0,95	4,23E-02	0,0192%	0,1732%*
A-C	4	1,5	1,5	$14,8137 \cdot 10^{-3}$	$0,1378 \cdot 10^{-3}$	0,95	1,69E-01	0,0770%	0,2310%
C-F*	1	1,7	1,5	$14,8137 \cdot 10^{-3}$	$0,1378 \cdot 10^{-3}$	0,95	4,80E-02	0,0218%	0,2528%*
C-D	2	1,5	1,5	$14,8137 \cdot 10^{-3}$	$0,1378 \cdot 10^{-3}$	0,95	8,47E-02	0,0385%	0,2695%
D-E*	1	1,7+1,5	1,5	$14,8137 \cdot 10^{-3}$	$0,1378 \cdot 10^{-3}$	0,95	9,03E-02	0,0411%	0,3106%*

Queda de tensão admissível



- Cálculo completo por impedância
 - Maior queda de tensão acumulada por final de trecho
 - 0,3106% → **deve constar no Perfil Sinótico** de tensão da instalação
- A avaliação da queda de tensão deve ser efetuada para ao menos um circuito por QD ou CCM
 - Determinado o circuito mais crítico em termos de potência e comprimento

Queda de tensão admissível



- Cálculo de queda de tensão considerando o fabricante de condutores de FP médio aproximado

$$\Delta V\% = L \times I_p \times \Delta V_{\%}^{UNIT} \times \frac{100}{V}$$

- V: tensão entregue na carga [V];
 - I_p : corrente de projeto no trecho considerado [A];
 - L: comprimento do trecho considerado [km];
 - $\Delta V_{\%}^{UNIT}$ = queda de tensão percentual unitária [V/A.km]
- A maneira de instalar **pode** alterar as reatâncias dos condutores

Tabela 9.17 ■ Queda de tensão em V/A.km (Cortesia da Prysmian)

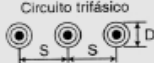
Seção nominal (mm) ²	Eletroduto e eletrocalha ¹ (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha ¹ (material não-magnético)			
	Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V		Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V			
	Circuito monofásico e trifásico		Circuito monofásico		Circuito trifásico	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49
35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09
50	0,86	0,95	0,85	0,94	0,76	0,82
70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,55	0,59
95	0,50	0,51	0,48	0,50	0,43	0,44
120	0,42	0,42	0,40	0,41	0,36	0,36
150	0,37	0,35	0,35	0,34	0,31	0,30
185	0,32	0,30	0,30	0,29	0,27	0,25
240	0,29	0,25	0,26	0,24	0,23	0,21
300	0,27	0,22	0,23	0,20	0,21	0,18
400	0,24	0,20	0,21	0,17	0,19	0,15
500	0,23	0,19	0,19	0,16	0,17	0,14

Notas:

1. As dimensões do eletroduto e da eletrocalha adotadas são tais que a área dos cabos não ultrapassa 40% da área interna destes.

2. Temperatura do condutor = 70 °C.

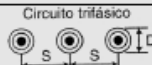
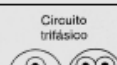
Tabela 9.18 ■ Queda de tensão em V/A. km. Temperatura no condutor = 70 °C (Cortesia da Prysmian)

Seção nominal (mm) ¹	Instalação ao ar livre ²																	
	Cabos Sintenax, Cabos Sintenax Flex e Voltalene																	
	Cabos unipolares ³														Cabos unipolares ou bipolares		Cabos trifásicos ou tetrapolares	
																		
	S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D		S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D		(2)		(2)		(2)	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23,6	27,8	23,7	27,8	23,4	27,6	20,5	24,0	20,5	24,1	20,3	24,0	20,2	23,9	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14,6	17,1	14,7	17,1	14,4	17,0	12,7	14,8	12,7	14,8	12,5	14,7	12,4	14,7	14,3	16,9	12,4	14,7
4,0	9,3	10,7	9,3	10,7	9,1	10,6	8,0	9,3	8,1	9,3	7,9	9,2	7,8	9,2	9,0	10,6	7,8	9,1
6,0	6,3	7,2	6,4	7,2	6,1	7,1	5,5	6,3	5,5	6,3	5,3	6,2	5,2	6,1	6,0	7,1	5,2	6,1
10	3,9	4,4	3,9	4,4	3,7	4,3	3,4	3,8	3,4	3,8	3,2	3,7	3,2	3,7	3,6	4,2	3,1	3,7
16	2,6	2,8	2,6	2,8	2,4	2,7	2,2	2,4	2,3	2,5	2,1	2,4	2,0	2,3	2,3	2,7	2,0	2,3
25	1,73	1,83	1,80	1,86	1,59	1,76	1,52	1,59	1,57	1,62	1,40	1,53	1,32	1,49	1,50	1,71	1,31	1,48
35	1,33	1,36	1,39	1,39	1,20	1,29	1,17	1,19	1,22	1,22	1,06	1,13	0,98	1,09	1,12	1,25	0,97	1,08
50	1,05	1,04	1,11	1,07	0,93	0,97	0,93	0,91	0,98	0,94	0,82	0,85	0,75	0,82	0,85	0,93	0,74	0,81
70	0,81	0,76	0,87	0,80	0,70	0,71	0,72	0,67	0,77	0,70	0,63	0,62	0,55	0,59	0,62	0,67	0,54	0,58
95	0,65	0,59	0,71	0,62	0,56	0,54	0,58	0,52	0,64	0,55	0,50	0,47	0,43	0,44	0,48	0,50	0,42	0,43
120	0,57	0,49	0,63	0,52	0,48	0,44	0,51	0,43	0,56	0,46	0,43	0,39	0,36	0,36	0,40	0,41	0,35	0,35
150	0,50	0,42	0,56	0,45	0,42	0,38	0,45	0,37	0,51	0,40	0,38	0,34	0,31	0,30	0,35	0,34	0,30	0,30
185	0,44	0,36	0,51	0,39	0,37	0,32	0,40	0,32	0,46	0,35	0,34	0,29	0,27	0,25	0,30	0,29	0,26	0,25
240	0,39	0,30	0,45	0,33	0,33	0,27	0,35	0,27	0,41	0,30	0,30	0,24	0,23	0,21	0,26	0,24	0,22	0,20
300	0,35	0,26	0,41	0,29	0,30	0,23	0,32	0,23	0,37	0,26	0,28	0,21	0,21	0,19	0,23	0,20	0,20	0,18
400	0,32	0,22	0,37	0,26	0,27	0,21	0,29	0,20	0,34	0,23	0,25	0,19	0,18	0,15	—	—	—	—
500	0,28	0,20	0,34	0,23	0,25	0,18	0,26	0,18	0,32	0,21	0,24	0,17	0,17	0,14	—	—	—	—
630	0,26	0,17	0,32	0,21	0,24	0,16	0,24	0,16	0,29	0,19	0,22	0,15	0,16	0,12	—	—	—	—
800	0,23	0,15	0,29	0,18	0,22	0,15	0,22	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14	0,15	0,11	—	—	—	—
1.000	0,21	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14	0,20	0,13	0,25	0,16	0,20	0,13	0,14	0,10	—	—	—	—

(continua)



(continuação)

Seção nominal (mm) ¹	Instalação ao ar livre ²																	
	Cabos Eprotenax, Eprotrenax Grette e Afumex 0,6/1kV																	
	Cabos unipolares ³													Cabos unipolares ou bipolares		Cabos trifásicos ou tetrapolares		
																		
	S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D		S = 10 cm		S = 20 cm		S = 2D							
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23,8	28,0	23,9	28,0	23,6	27,9	20,7	24,2	20,7	24,3	20,5	24,1	20,4	24,1	23,5	27,8	20,3	24,1
2,5	14,9	17,4	15,0	17,5	14,7	17,3	12,9	15,1	13,0	15,1	12,8	15,0	12,7	15,0	14,6	17,3	12,7	15,0
4,0	9,4	10,9	9,5	10,9	9,2	10,8	8,2	9,5	8,2	9,5	8,0	9,4	7,9	9,3	9,1	10,8	7,9	9,3
6,0	6,4	7,3	6,4	7,3	6,2	7,2	5,5	6,3	5,6	6,3	5,4	6,2	5,3	6,2	6,1	7,1	5,3	6,2
10	3,9	4,4	4,0	4,4	3,7	4,3	3,4	3,8	3,5	3,8	3,3	3,7	3,2	3,7	3,6	4,2	3,2	3,7
16	2,58	2,83	2,64	2,86	2,42	2,74	2,25	2,46	2,31	2,48	2,12	2,39	2,05	2,35	2,34	2,70	2,03	2,34
25	1,74	1,85	1,81	1,88	1,61	1,77	1,53	1,61	1,58	1,64	1,41	1,55	1,34	1,51	1,52	1,73	1,32	1,50
35	1,34	1,37	1,40	1,41	1,21	1,30	1,18	1,20	1,23	1,23	1,06	1,14	0,99	1,10	1,15	1,26	0,98	1,09
50	1,06	1,05	1,12	1,09	0,94	0,99	0,94	0,92	0,99	0,95	0,83	0,87	0,76	0,83	0,86	0,95	0,75	0,82
70	0,81	0,77	0,88	0,80	0,70	0,71	0,72	0,68	0,78	0,70	0,63	0,63	0,56	0,59	0,63	0,67	0,54	0,58
95	0,66	0,59	0,72	0,62	0,56	0,54	0,59	0,52	0,64	0,55	0,50	0,48	0,43	0,44	0,48	0,50	0,42	0,44
120	0,57	0,49	0,63	0,53	0,48	0,45	0,51	0,44	0,56	0,46	0,43	0,40	0,36	0,36	0,40	0,41	0,35	0,35
150	0,50	0,42	0,57	0,46	0,42	0,38	0,45	0,38	0,51	0,41	0,39	0,34	0,32	0,31	0,35	0,35	0,30	0,30
185	0,44	0,36	0,51	0,39	0,38	0,32	0,40	0,32	0,46	0,35	0,34	0,29	0,27	0,26	0,30	0,29	0,26	0,25
240	0,39	0,30	0,45	0,33	0,33	0,27	0,35	0,27	0,41	0,30	0,30	0,24	0,23	0,21	0,26	0,24	0,22	0,21
300	0,35	0,26	0,41	0,29	0,30	0,24	0,32	0,24	0,37	0,26	0,28	0,21	0,21	0,18	0,23	0,20	0,20	0,18
400	0,31	0,23	0,38	0,36	0,27	0,21	0,29	0,21	0,34	0,23	0,25	0,19	0,19	0,16	—	—	—	—
500	0,28	0,20	0,34	0,23	0,25	0,18	0,26	0,18	0,32	0,21	0,24	0,17	0,17	0,14	—	—	—	—
630	0,26	0,17	0,32	0,21	0,24	0,16	0,24	0,16	0,29	0,19	0,22	0,15	0,16	0,12	—	—	—	—
800	0,23	0,15	0,29	0,18	0,22	0,15	0,22	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14	0,15	0,11	—	—	—	—
1.000	0,21	0,14	0,27	0,17	0,21	0,14	0,21	0,13	0,25	0,16	0,20	0,13	0,14	0,10	—	—	—	—

Notas:

1. Válido para instalação em eletroduto não-magnético e diretamente enterrado.

2. Aplicável para fixação direta na parede ou teto, em calha aberta, ventilada ou fechada, em poços, em espaço de construção, em bandeja, em prateleira, em suportes sobre isoladores e em linha aérea.

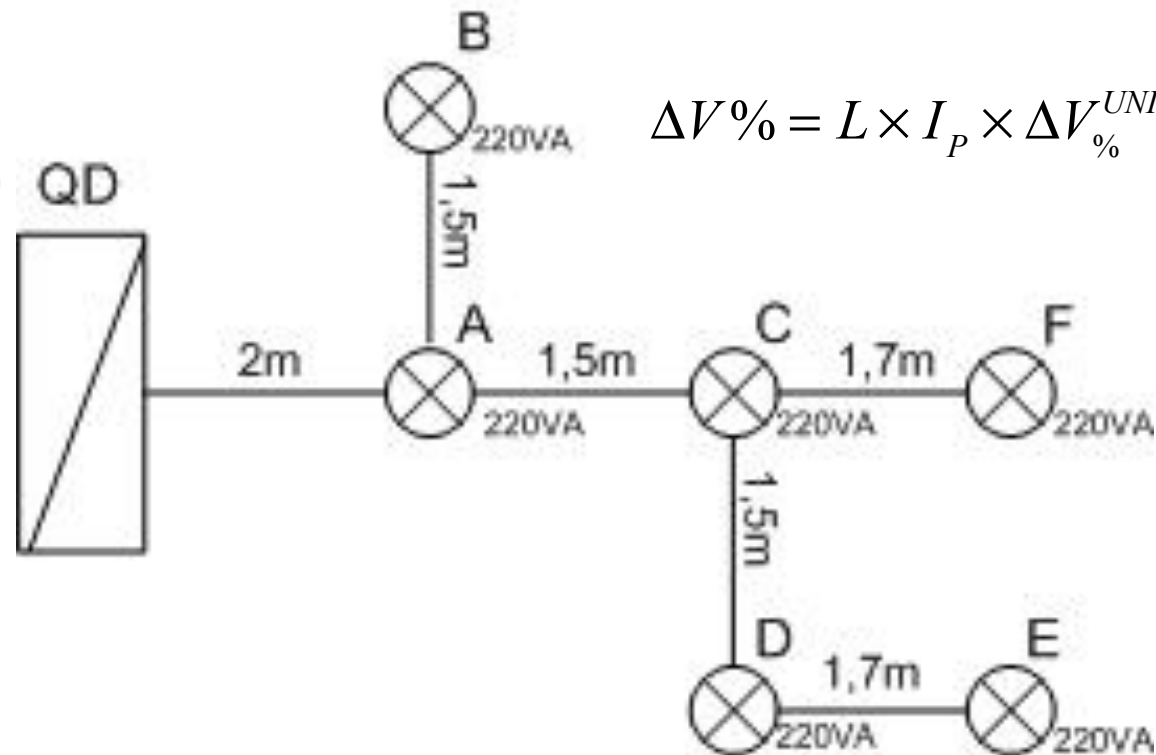
3. Aplicável também aos condutores isolados Cabo Suprastic, Cabo Suprastic Super e Afumex 750V sobre isoladores e em linha aérea.

Queda de tensão admissível

- Cálculo completo por queda de tensão V.A/km
 - Elaborar um quadro sinótico do circuito, identificando no grafo os nós, as distancias e as potências

- Dados

- #1,5mm² (PVC)
- 220V_{fn}
- FP = 0,95
- Trecho D-E, com uma curva
- Eletrocalha de metal



$$\Delta V\% = L \times I_P \times \Delta V_{\%}^{UNIT} \times \frac{100}{V}$$

Tabela 9.17 ■ Queda de tensão em V/A.km (Cortesia da Prysmian)

Seção nominal (mm) ²	Eletroduto e eletrocalha ¹ (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha ¹ (material não-magnético)			
	Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V		Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V			
	Circuito monofásico e trifásico		Circuito monofásico		Circuito trifásico	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49
35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09
50	0,86	0,95	0,85	0,94	0,76	0,82
70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,55	0,59
95	0,50	0,51	0,48	0,50	0,43	0,44
120	0,42	0,42	0,40	0,41	0,36	0,36
150	0,37	0,35	0,35	0,34	0,31	0,30
185	0,32	0,30	0,30	0,29	0,27	0,25
240	0,29	0,25	0,26	0,24	0,23	0,21
300	0,27	0,22	0,23	0,20	0,21	0,18
400	0,24	0,20	0,21	0,17	0,19	0,15
500	0,23	0,19	0,19	0,16	0,17	0,14

Notas:

1. As dimensões do eletroduto e da eletrocalha adotadas são tais que a área dos cabos não ultrapassa 40% da área interna destes.
2. Temperatura do condutor = 70 °C.

Queda de tensão admissível

- Cálculo completo por queda de tensão V.A/km

Trecho	I_p [A]	L [km]	S [mm ²]	ΔV [V.A/km]	FP [adm]	ΔV [V]	ΔV [%]	ΔV^* [%]
QD-A	6	$2 \cdot 10^{-3}$	1,5	27,4	0,95	3,29E-01	0,1495%	0,1495%
A-B*	1	$1,5 \cdot 10^{-3}$	1,5	27,4	0,95	4,11E-02	0,0187%	0,1681%*
A-C	4	$1,5 \cdot 10^{-3}$	1,5	27,4	0,95	1,64E-01	0,0747%	0,2242%
C-F*	1	$1,7 \cdot 10^{-3}$	1,5	27,4	0,95	4,66E-02	0,0212%	0,2454%*
C-D	2	$1,5 \cdot 10^{-3}$	1,5	27,4	0,95	8,22E-02	0,0374%	0,2615%
D-E*	1	$(1,7+1,5) \cdot 10^{-3}$	1,5	27,4	0,95	8,77E-02	0,0399%	0,3014%*

Queda de tensão admissível



- Cálculo completo por queda de tensão V.A/km
 - Maior queda de tensão acumulada por final de trecho
 - 0,3014% → **deve constar no Perfil Sinótico** de tensão da instalação
- A avaliação da queda de tensão deve ser efetuada para ao menos um circuito por QD ou CCM
 - Determinado o circuito mais crítico em termos de potência e comprimento

Queda de tensão admissível

Perfil sinótico de tensão da Instalação

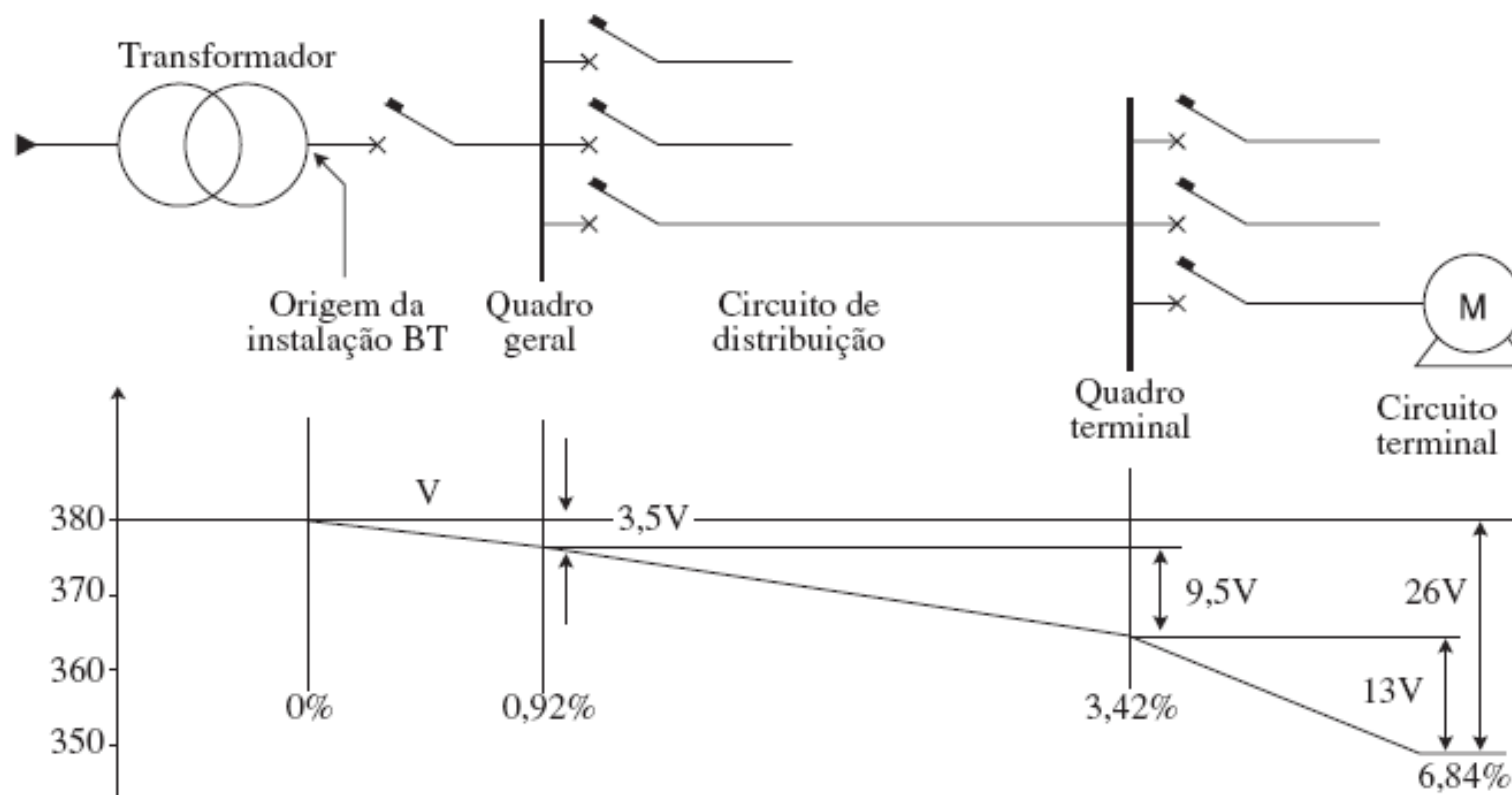


Figura 9.12 ■ Exemplo típico de queda de tensão em instalação BT

Seção do condutor de neutro



- Por que os números 15 e 33 por cento são utilizados
- O neutro pode ser menor que o condutor de fase
- O neutro pode ser igual ao condutor de fase
- O neutro deve ser maior que a fase

Tabela 9.19 ■ Seção reduzida do condutor neutro

Taxa de 3ª harmônica e múltiplas menor que 15 por cento	Taxa de 3ª harmônica e múltiplas entre 15 por cento e 33 por cento inclusive	Taxa de 3ª harmônica e múltiplas superior a 33 por cento
O neutro pode ser menor que o fase.	O neutro pode ser igual ao fase.	O neutro pode ser maior que o fase.

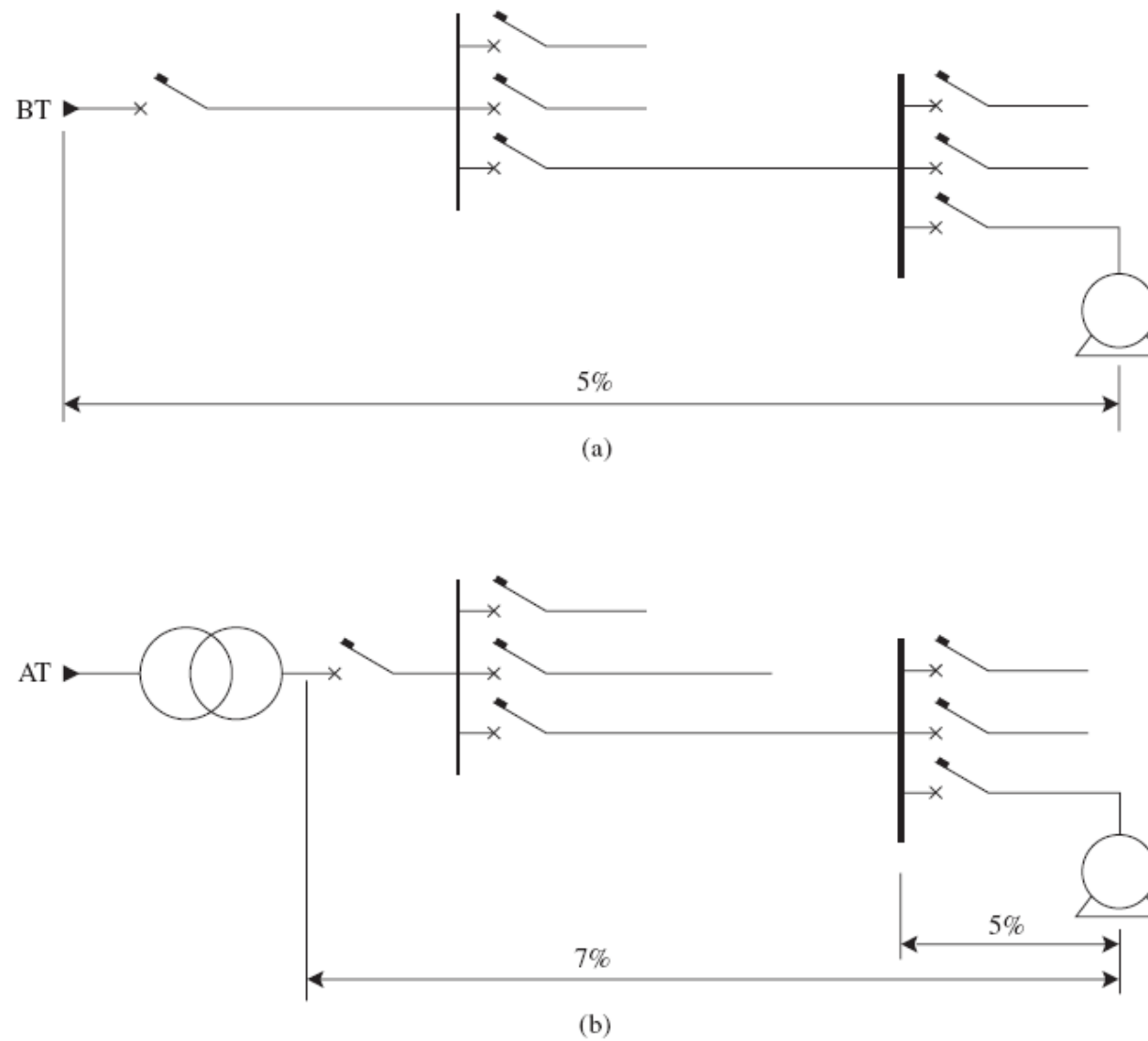


Figura 9.15 ■ Limites de queda de tensão: (a) instalação alimentada por rede de distribuição pública em baixa tensão; (b) instalação alimentada por subestação de transformação ou por transformador próprio.

Seção do condutor de neutro



Tabela 9.20 ■ Seção do condutor neutro

Seção dos condutores fase (mm ²)	Seção mínima do condutor neutro (mm ²)
$S \leq 25$	S
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

Seção do condutor de neutro

Taxa de 3. ^a Harmônica	Fator de Correção	
	Circuito Trifásico com Neutro	Circuito com Duas Fases e Neutro
35% a 35%	1,15	1,15
36% a 40%	1,19	1,19
41% a 45%	1,24	1,23
46% a 50%	1,35	1,27
51% a 55%	1,45	1,3
56% a 60%	1,55	1,34
61% a 65%	1,64	1,38
Superior a 66%	1,63	1,41

Seção do condutor de neutro



- Num circuito trifásico com neutro ou num circuito com duas fases e um neutro com taxa de componentes harmônicos superior a 33%, a seção do condutor neutro pode ser maior do que a seção dos condutores fase, devido ao valor da corrente que circula no condutor neutro ser maior do que as correntes que circulam nos condutores fase
- Nesta condição, a seção do condutor neutro deve ser determinado a partir da Equação

$$I_n = F_{cn} \times I_c$$

- F_{cn} – fator de correção de corrente de neutro
- I_c – corrente de projeto, em valor eficaz, calculado segundo a Equação

Seção do condutor de neutro



- Para determinar a corrente de carga em valor eficaz num circuito contendo componentes harmônicos, utilizar a Equação
 - I_f – corrente de carga ou de projeto na frequência fundamental

$$I_c = \sqrt{I_f^2 + \sum I_h^2}$$
$$\sum I_h^2 = I_{2h}^2 + I_{3h}^2 + I_{4h}^2 + \dots + I_{nh}^2$$

Seção do condutor de neutro



- Caso a taxa de terceira harmônica for superior a 15% e inferior a 33%, como ocorre nos circuitos de iluminação com o uso de reatores eletrônicos, a seção do condutor neutro não necessariamente precisa ser superior à dos condutores fase.
- Pode-se, também, determinar a corrente do condutor neutro de um circuito polifásico desequilibrado a partir das correntes de fase, de acordo com a Equação

$$I_n = \sqrt{I_a^2 + I_b^2 + I_c^2 - I_a \times I_b - I_c \times (I_a + I_b)}$$

- I_a , I_b , I_c – correntes que circulam nas fases A, B e C, respectivamente, em A;

Seção do condutor de proteção



- A seção transversal do condutor de proteção poderão ser determinada também através da Equação, quando o tempo de atuação do elemento de proteção for inferior a 5 s

$$S_p = \frac{\sqrt{I_{ft}^2 \times T_c}}{K} \text{ (mm}^2\text{)}$$

- I_{ft} – valor eficaz da corrente de falta fase e terra que pode atravessar o dispositivo de proteção para uma falta de impedância desprezível, em A;
- T_c – tempo de eliminação do defeito pelo dispositivo de proteção, em s;
- K – fator que depende da natureza do metal do condutor de proteção, das isolações e outras coberturas, e da temperatura inicial e final

Seção do condutor de proteção



■ Fator K

- A temperatura inicial é considerada de 30°C, e a final, de 160 e 250°C, respectivamente, para as isolações de PVC, EPR ou XLPE.
 - isolação de PVC: $K = 143$ (para condutores até 300 mm²) e $K = 133$ (para condutores superiores a 300 mm²);
 - isolação de EPR ou XLPE: $K = 176$.
- para condutores de proteção constituídos por veias de cabo multipolar ou enfeixado com outros cabos ou condutores isolados:
 - Isolação de PVC: $K = 115$ (para condutores até 300 mm²) e 103 (para condutores superiores a 300 mm²);
 - isolação de EPR ou XLPE: $K = 143$.

Seção do condutor de proteção



- Fator K
 - para condutores de proteção nus onde não haja risco de as temperaturas indicadas danificarem qualquer material adjacente:
 - visível e em áreas restritas (temperatura máxima de 500°C): $K = 228$;
 - condições normais (temperatura máxima de 200°C): $K = 159$;
 - risco de incêndio (temperatura máxima de 150°C): $K = 138$.
- Os condutores de **proteção nunca devem ser seccionados**, inclusive o condutor PEN do sistema TN-C, e que somente fios ou cabos condutores devem ser utilizados para as funções combinadas de condutor de proteção e neutro (PEN)

Seção do condutor de proteção



- A seção mínima do condutor de proteção pode ser dada em função da seção dos condutores fase do circuito

Seção Mínima dos Condutores Fase (mm ²)	Seção Mínima dos Condutores de Proteção (mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$0,5 \times S$

Seção do condutor de proteção



- O condutor de proteção pode ser comum a vários circuitos de distribuição ou terminais quando estes estiverem contidos em um mesmo conduto dos condutores fase e sua seção dimensionada para a mais severa corrente de curto-circuito presumida e o mais longo tempo de atuação do dispositivo de seccionamento automático, ou, ainda, determinada de acordo com a Tabela
- se o condutor de proteção não fizer parte do mesmo cabo ou do mesmo invólucro dos condutores fase, a sua seção não deverá ser inferior a:
 - 2,5 mm² se for protegido mecanicamente;
 - 4 mm² se não for protegido mecanicamente

Seção do condutor de proteção



- Podem-se usar como condutor de proteção os seguintes elementos:
 - veias de cabos multipolares;
 - condutores isolados ou cabos unipolares num invólucro comum ao dos condutores vivos;
 - armações, coberturas metálicas ou blindagens de cabos;
 - eletrodutos metálicos e outros condutos metálicos, desde que a sua continuidade elétrica seja assegurada dentro das condições normativas e que a sua condutância seja pelo menos igual àquela prevista na referida norma;

Seção do condutor de proteção



- Os elementos estranhos à instalação, tais como as armações de ferro do concreto armado, somente obedecendo a certas condições podem ser utilizados como condutor de proteção, porém nunca devem ser aplicados na função combinada de neutro e de condutor de proteção;
- Nos esquemas TN, as funções de condutor de proteção e de condutor neutro poderão ser combinadas quando o condutor de proteção tiver uma seção maior ou igual a 10 mm² em cobre nas instalações fixas, observando-se que o condutor PEN deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha da edificação;

Seção do condutor de proteção



- O condutor PEN deve ser isolado para tensões elevadas a que possa ser submetido, a fim de evitar fugas de corrente; entretanto, no interior de quadros e conjuntos de controle, o condutor PEN não precisa ser isolado;
- Caso, a partir de um ponto qualquer da instalação, o condutor neutro e o condutor de proteção forem separados, não será permitido religá-los após esse ponto;
- Os seguintes elementos **não podem** ser utilizados como condutores de proteção:
 - as canalizações metálicas de água e gás;
 - tubulações de água;
 - tubulações de gases ou líquidos combustíveis ou inflamáveis;

Seção do condutor de proteção



- Os seguintes elementos **não podem** ser utilizados como condutores de proteção:
 - elementos de construção sujeitos a esforços mecânicos em serviço normal;
 - eletrodutos flexíveis, exceto quando concebidos para esse fim;
 - armadura de concreto;
 - estrutura e elementos metálicos da edificação;
- Os condutores de equipotencialidade da ligação equipotencial principal devem possuir seções que não sejam inferiores à metade da seção do condutor de proteção de maior seção da instalação, com um mínimo de 6 mm^2 . No entanto, a seção do condutor neutro pode ser limitada a 25 mm^2 para condutores de cobre, ou seção equivalente, se a seção for de outro material.

Seção do condutor de média tensão



■ Subestação

- Nas instalações industriais de pequeno e médio portes, a utilização de condutores primários (tensão superior a 1 kV) dá-se basicamente no ramal subterrâneo que interliga a rede de distribuição aérea da concessionária com a subestação consumidora da instalação.
- Em indústrias de grande porte a aplicação de condutores primários, em cabo unipolar, alimentando as várias subestações de potência existentes em diferentes pontos da planta.
- O dimensionamento dos condutores de média tensão implica o conhecimento dos tipos de linhas elétricas conhecidas, de acordo com a NBR 14039

Seção do condutor de média tensão



Tipos de linhas elétricas

Método de Instalação Número	Descrição	Método de Referência a Utilizar para a Capacidade de Condução de Corrente
1	Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar ao ar livre	A
2	Três cabos unipolares espaçados ao ar livre	B
3	Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar em canaleta fechada no solo	C
4	Três cabos unipolares espaçados em canaleta fechada no solo	D
5	Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar em eletroduto ao ar livre	E
6	Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar em banco de dutos ou eletroduto enterrado no solo	F
7	Três cabos unipolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados e espaçados – um cabo por duto ou eletroduto não condutor	G
8	Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar diretamente enterrados	H
9	Três cabos unipolares espaçados diretamente enterrados	I

Seção do condutor de média tensão



Métodos de referência

Descrição	Método de Referência a Utilizar para a Capacidade de Condução de Corrente
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares ao ar livre	A
Cabos unipolares espaçados ao ar livre	B
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares em canaletas fechadas no solo	C
Cabos unipolares espaçados em canaleta fechada no solo	D
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares em eletroduto ao ar livre	E
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados no solo	F
Cabos unipolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados e espaçados – um cabo por duto ou eletroduto não condutor	G
Cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares diretamente enterrados	H
Cabos unipolares espaçados diretamente enterrados	I

Seção do condutor de média tensão



Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Cabos unipolares e multipolares: condutor de cobre, isolamento XLPE e EPR; dois e três condutores carregados; temperatura no condutor: 90°C; temperatura ambiente: 30°C e 20°C para instalações subterrâneas

Tensão	Métodos de Instalação para Linhas Elétricas									
	Seção (m²)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tensão nominal menor ou igual a 8,7/15 kV	10	87	105	80	92	67	55	63	65	78
	16	114	137	104	120	87	70	81	84	99
	25	150	181	135	156	112	90	104	107	126
	35	183	221	164	189	136	108	124	128	150
	50	221	267	196	226	162	127	147	150	176
	70	275	333	243	279	200	154	178	183	212
	95	337	407	294	336	243	184	213	218	250
	120	390	470	338	384	278	209	241	247	281
	150	45	536	382	43	315	234	270	276	311
	185	510	613	435	491	357	263	304	311	347
	240	602	721	509	569	419	303	351	358	395
	300	687	824	575	643	474	340	394	402	437
	400	796	959	658	734	543	382	447	453	489
	500	907	1.100	741	829	613	426	502	506	542
	630	1.027	1.258	829	932	686	472	561	562	598
	800	1.148	1.411	916	1.031	761	517	623	617	655
	1.000	1.265	1.571	996	1.126	828	555	678	666	706

Seção do condutor de média tensão



Tensão nominal maior que 8,7/15 kV	16	118	137	107	120	91	72	83	84	98
	25	154	179	138	155	117	92	106	108	125
	35	186	217	166	187	139	109	126	128	149
	50	225	259	199	221	166	128	148	151	175
	70	279	323	245	273	205	156	181	184	211
	95	341	394	297	329	247	186	215	219	250
	120	393	454	340	375	283	211	244	248	281
	150	448	516	385	423	320	236	273	278	311
	185	513	595	437	482	363	265	307	312	347
	240	604	702	510	560	425	306	355	360	395
	300	690	802	578	633	481	342	398	404	439
	400	800	933	661	723	550	386	452	457	491
	500	912	1.070	746	817	622	431	507	511	544
	630	1.032	1.225	836	920	698	477	568	568	602
	800	1.158	1.361	927	1.013	780	525	632	628	660
	1.000	1.275	1.516	1.009	1.108	849	565	688	680	712

Seção do condutor de média tensão



Capacidade de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Cabos unipolares e multipolares: condutor de cobre, isolamento EPR; dois e três condutores carregados; temperatura no condutor: 105°C; temperatura ambiente: 30°C e 20°C para instalações subterrâneas

Tensão	Métodos de Instalação para Linhas Elétricas									
	Seção (mm ²)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tensão nominal menor ou igual a 8,7/15 kV	10	97	116	88	102	75	60	68	70	84
	16	127	152	115	133	97	76	88	90	107
	25	167	201	150	173	126	98	112	115	136
	35	204	245	182	209	153	117	134	137	162
	50	246	297	218	250	183	138	158	162	190
	70	307	370	269	308	225	168	192	197	229
	95	376	453	327	372	273	20	229	235	270
	120	435	523	375	425	313	227	260	266	303
	150	496	596	424	479	354	254	291	298	336
	185	568	683	482	543	403	286	328	335	375
	240	672	802	564	630	472	330	379	387	427
	300	767	918	639	712	535	369	426	434	473
	400	890	1.070	731	814	613	416	483	490	529
	500	1.015	1.229	825	920	693	465	543	548	588
	630	1.151	1.408	924	1.035	777	515	609	609	650
	800	1.289	1.580	1.022	1.146	863	565	676	671	712
	1.000	1.421	1.762	1.112	1.253	940	608	738	725	769

Seção do condutor de média tensão



Tensão nominal maior que 8,7/15 kV	16	131	151	118	132	102	78	90	91	106
	25	171	199	153	171	131	100	114	116	135
	35	207	240	184	206	156	118	136	138	161
	50	250	286	20	244	187	139	160	163	189
	70	b	357	272	301	230	169	195	198	228
	95	379	436	329	362	278	202	232	236	269
	120	438	503	377	414	319	229	263	267	303
	150	498	572	426	467	360	256	294	299	336
	185	571	660	484	532	409	288	331	337	375
	240	672	779	565	619	479	332	383	389	427
	300	768	891	641	699	542	372	430	436	475
	400	891	1.037	734	800	621	420	488	493	531
	500	1.018	1.192	829	905	703	469	549	553	590
	630	1.155	1.367	930	1.020	790	521	616	616	653
	800	1.297	1.518	1.033	1.124	882	574	686	682	718
	1.000	1.430	1.694	1.125	1.231	961	619	748	739	775

Barramentos

Condições de instalação:

Temperatura da barra: 65°C

Temperatura ambiente: 35°C

Afastamento entre as barras paralelas: igual à espessura

Distância entre as barras: 7,5 cm

Posição das barras: vertical

Distância entre os centros de fases: > 0,80 vez o afastamento entre fases

Capacidade de corrente para barras retangulares de cobre com pintura e sem pintura

Largura	Espessura	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente (A)					
mm	mm	mm²	kg/m	mΩ/m	mΩ/m	Barra Pintada			Barra Nua		
						Número de Barras por Fase					
						1	2	3	1	2	3
12	2	23,5	0,209	0,9297	0,2859	123	202	228	108	182	216
15	2	29,5	0,262	0,7406	0,2774	148	240	261	128	212	247
	3	44,5	0,396	0,4909	0,2619	187	316	381	162	282	361
20	2	39,5	0,351	0,5531	0,2664	189	302	313	162	264	298
	3	59,5	0,529	0,3672	0,2509	273	394	454	204	348	431
	5	99,1	0,882	0,2205	0,2317	319	560	728	274	500	690
	10	199,0	1,770	0,1098	0,2054	497	924	1.320	427	825	1.180
25	3	74,5	0,663	0,2932	0,2424	287	470	525	245	412	498
	5	125,0	1,110	0,1748	0,2229	384	662	839	327	586	795
30	3	89,5	0,796	0,2441	0,2355	337	544	593	285	476	564
	5	140,0	1,330	0,1561	0,2187	447	760	944	379	627	896
	10	299,0	2,660	0,0731	0,1900	676	1.200	1.670	573	1.060	1.480
40	3	119,0	1,050	0,1836	0,2248	435	692	725	366	600	690
	5	199,0	1,770	0,1098	0,2054	573	952	1.140	482	836	1.090
	10	399,0	3,550	0,0548	0,1792	850	1.470	2.000	715	1.290	1.770

Barramentos

Condições de instalação:

Temperatura da barra: 65°C

Temperatura ambiente: 35°C

Distância entre os centros das barras: 7,5 cm

Distância entre os centros de fases: igual ou superior a 2,5 vezes o diâmetro externo

Capacidade de corrente para barras redondas de cobre com pintura e sem pintura

Diâmetro Externo	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente	
					Barra Pintada	Barra Nua
					A	A
5	19,6	0,175	0,1146	0,2928	95	85
8	50,3	0,447	0,4343	0,2572	179	159
10	78,5	0,699	0,2893	0,2405	243	213
16	201,0	1,79	0,1086	0,2050	464	401
20	314,0	2,80	0,0695	0,1882	629	539
32	804,0	7,16	0,0271	0,1528	1.160	976
50	1.960,0	17,5	0,0111	0,1192	1.930	1.610

Condições de instalação:

Temperatura da barra: 65°C

Temperatura ambiente: 35°C

Distância entre as barras: 7,5 cm

Distância entre os centros de fases: igual ou superior a 2,5 vezes o diâmetro externo

Barramentos

Capacidade de corrente para barras tubulares de cobre com pintura e sem pintura

Diâmetro Externo	Espessura da Parede	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente	
						Barra Pintada	Barra Nua
						A	A
20	2	113	1,01	0,1933	0,2267	384	329
	3	160	1,43	0,1365	0,2136	457	392
	4	201	1,79	0,1086	0,2050	512	438
	5	236	2,10	0,9257	0,1990	554	475
	6	264	2,35	0,0827	0,1947	591	506
32	2	188	1,68	0,1162	0,2075	602	508
	3	273	2,44	0,0800	0,1935	725	611
	4	352	3,14	0,0620	0,1839	821	693
	5	424	3,78	0,0515	0,1769	900	760
	6	490	4,37	0,0455	0,1714	973	821
40	2	239	2,13	0,0914	0,1985	744	624
	3	349	3,11	0,0625	0,1842	899	753
	4	452	4,04	0,0483	0,1745	1.020	857
	5	550	4,90	0,0397	0,1671	1.130	944
	6	641	5,72	0,0340	0,1613	1.220	1.020

Condições de instalação:

Temperatura da barra: 65°C

Temperatura ambiente: 35°C

Distância entre as barras: 7,5 cm

Distância entre os centros de fases: igual ou superior a 2,5 vezes o diâmetro externo

Barramentos

Capacidade de corrente para barras tubulares de cobre (*Continuação*)

Diâmetro Externo	Espessura da Parede	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente	
						Barra Pintada	Barra Nua
						A	A
63	3	565	5,04	0,0386	0,1661	1.390	1.150
	4	741	6,61	0,0294	0,1558	1.590	1.320
	5	911	8,13	0,0239	0,1480	1.760	1.460
	6	1.070	9,58	0,0204	0,1420	1.920	1.590
	8	1.380	12,30	0,0158	0,1324	2.150	1.780
80	3	726	6,47	0,0300	0,1566	1.750	1.440
	4	955	8,52	0,0280	0,1463	2.010	1.650
	5	1.180	10,50	0,0185	0,1383	2.230	1.820
	6	1.400	12,40	0,0156	0,1318	2.430	1.990
	8	1.810	16,10	0,0120	0,1222	2.730	2.240
100	3	914	8,15	0,0239	0,1479	2.170	1.770
	4	1.210	10,80	0,0180	0,1373	2.490	2.030
	5	1.490	13,30	0,0146	0,1295	2.760	2.250
	6	1.770	15,80	0,0123	0,1230	3.020	2.460
	8	2.310	20,60	0,0094	0,1130	3.410	2.780

Barramentos

Condições de instalação:

Temperatura da barra: 65°C

Temperatura ambiente: 35°C

Afastamento entre as barras paralelas: igual à espessura

Afastamento entre os centros das barras: 7,5 cm

Posição das barras: vertical

Distância entre os centros de fases: > 0,80 vez o afastamento entre fases

Capacidade de corrente para barras retangulares de alumínio com pintura e sem pintura

Largura	Espessura	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente (A)					
mm	mm	mm²	kg/m	mΩ/m	mΩ/m	Barra Pintada			Barra Nua		
						Número de Barras por Fase					
						1	2	3	1	2	3
12	2	23,5	0,0633	1,4777	0,2859	97	160	178	84	142	168
15	2	29,5	0,0795	1,1771	0,2774	118	190	204	100	166	193
	3	44,5	0,1200	0,7803	0,2619	148	252	300	126	222	283
20	2	39,5	0,1070	0,8791	0,2664	150	240	245	127	206	232
	3	59,5	0,1610	0,5836	0,2509	188	312	357	159	272	337
	5	99,1	0,2680	0,3504	0,2317	254	446	570	214	392	537
	10	199,0	0,5380	0,1745	0,2054	393	730	1.060	331	643	942
25	3	74,5	0,2010	0,4661	0,2424	228	372	412	190	322	390
	5	124,0	0,3350	0,2800	0,2232	305	526	656	255	460	619
30	3	89,5	0,2420	0,3880	0,2355	267	432	465	222	372	441
	5	149,0	0,4030	0,2331	0,2163	356	606	739	295	526	699
	10	299,0	0,8080	0,1161	0,1900	536	956	1.340	445	832	1.200

Condições de instalação:

Temperatura da barra: 65°C

Temperatura ambiente: 35°C

Distância entre as barras: 10 cm

Distância entre os centros de fases: igual ou superior a 2,5 vezes o diâmetro externo

Barramentos

Capacidade de corrente para barras tubulares de alumínio com pintura e sem pintura

Diâmetro Externo	Espessura da Parede	Seção	Peso	Resistência	Reatância	Capacidade de Corrente Permanente			
						Barra Pintada	Barra Nua	Barra Pintada	Barra Nua
						Uso Interno		Uso Externo	
mm	mm	mm ²	kg/m	mΩ/m	mΩ/m	A	A	A	A
20	2	110	0,3050	0,3157	0,2277	305	257	365	354
	3	160	0,4330	0,2170	0,2136	363	305	435	421
	4	201	0,5440	0,1728	0,2050	407	342	487	472
	5	236	0,6360	0,1471	0,1990	440	370	527	511
	6	264	0,7130	0,1315	0,1947	465	392	558	540
32	2	188	0,5090	0,1847	0,2075	478	395	539	519
	3	273	0,7390	0,1272	0,1935	575	476	649	624
	4	352	0,9500	0,0987	0,1839	653	539	737	708
	5	424	1,1500	0,0819	0,1769	716	592	808	777
	6	490	1,3200	0,0709	0,1714	769	636	868	835

Barramentos

Capacidade de corrente para barramentos blindados de cobre

Número de Barras por Fase	Seção da Barra (mm ²)		Capacidade de Corrente	Resistência	Reatância
	Fase	Neutro	(A)	mΩ/m	mΩ/m
1	10 × 40	10 × 40	750	0,0446	0,1930
	10 × 60	10 × 40	1.000	0,0297	0,1700
	10 × 80	10 × 40	1.250	0,0223	0,1680
	10 × 100	10 × 60	1.550	0,0178	0,1530
	10 × 120	10 × 60	1.800	0,0148	0,1410
2	10 × 60	10 × 60	1.650	0,0148	0,1580
	10 × 80	10 × 80	2.000	0,0111	0,1460
	10 × 100	10 × 100	2.400	0,0089	0,1350
	10 × 120	10 × 120	2.800	0,0074	0,1230

(1) Para espaçamento entre barras maiores do que 2D na horizontal, não é necessário aplicar os fatores de redução, visto que o aquecimento mútuo é desprezível;

(2) os valores de resistência e reatância são aproximados;

(3) o grau de proteção do barramento é IP31 (uso interno);

(4) a distância entre as barras é de 200 mm.

Canaleta



- Os cabos instalados em canaletas devem, de preferência, ser dispostos em uma só camada. Os cabos também podem ser instalados em prateleiras dispostas em diferentes níveis da canaleta ou diretamente em suas paredes.
- Os cabos devem ocupar, no máximo, 30% da área útil da canaleta, ou seja, a seção transversal de uma canaleta onde estão instalados
 - Por exemplo, 21 cabos unipolares de seção de 120 mm², diâmetro externo igual a 19,20 mm, deve ser

$$S_{ca} = \frac{21 \times \pi \times 19,20^2}{4} \times \frac{1}{0,30} = 20.267 \text{ mm}^2$$

- s canaletas no solo devem ter no mínimo as dimensões de 200 x 105 mm, ou seja, 21.000 mm²

Canaleta



- Nas canaletas no solo só devem ser utilizados cabos unipolares ou cabos multipolares. Os condutores isolados podem ser utilizados desde que contidos em eletrodutos
- Não é conveniente a utilização de canaletas no solo em locais em que haja a possibilidade da presença de água ou de outros líquidos no piso, como no caso de curtumes, setor de lavagem e engarrafamento de indústria de cerveja e congêneres. São classificadas sob o ponto de vista de influências externas (presença de água), conforme o código AD4 (lista completa de códigos na Norma 5410 ou no livro do Cotrim), característico de possibilidade de projeção de água em qualquer direção.

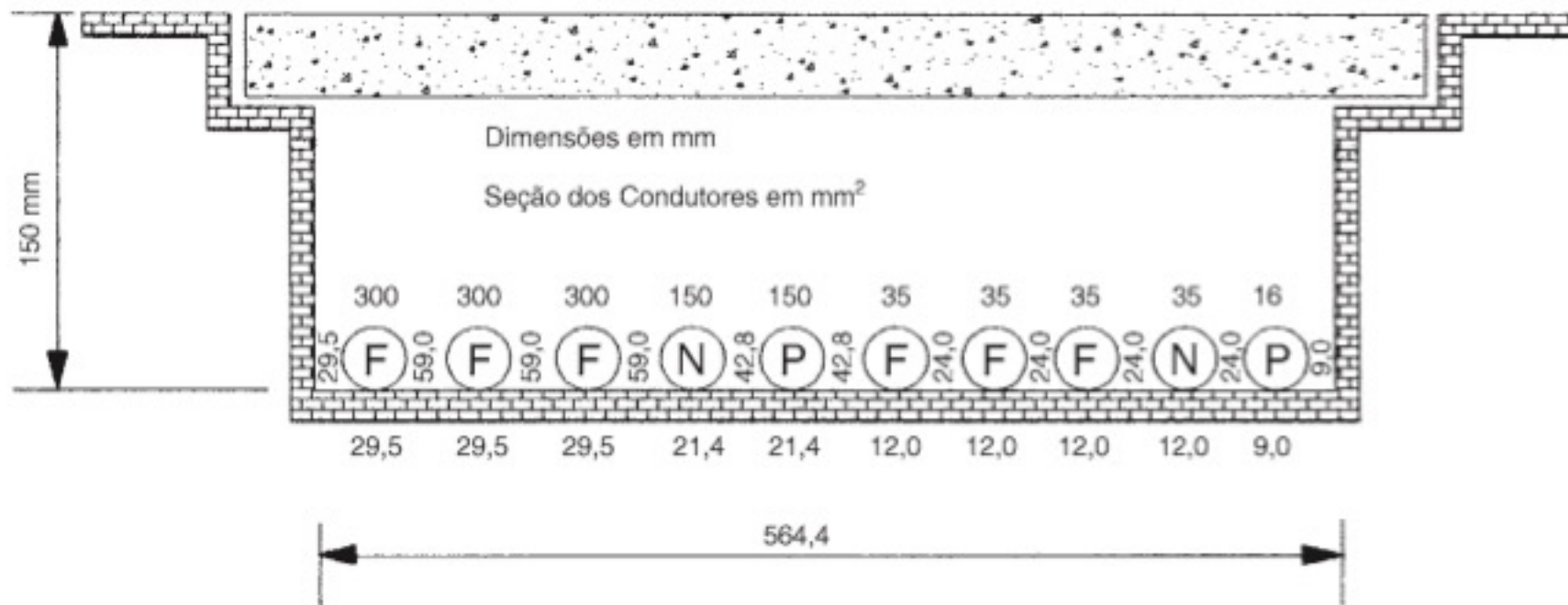
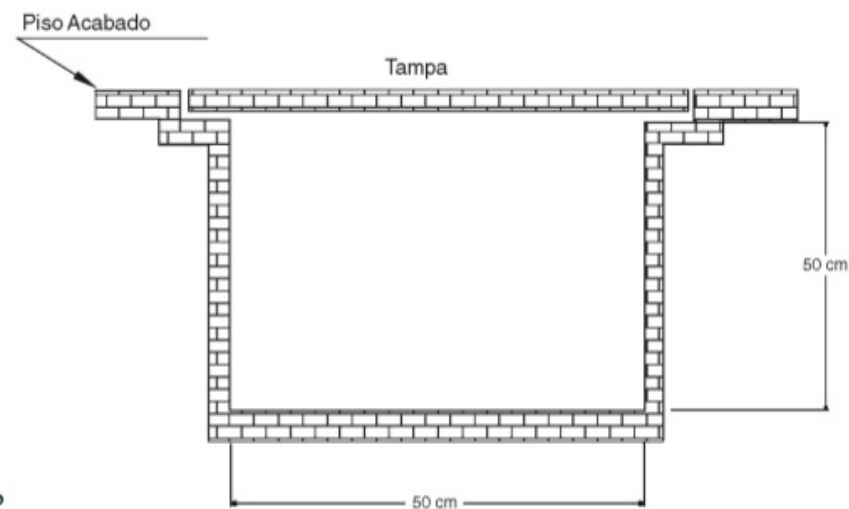
Canaleta



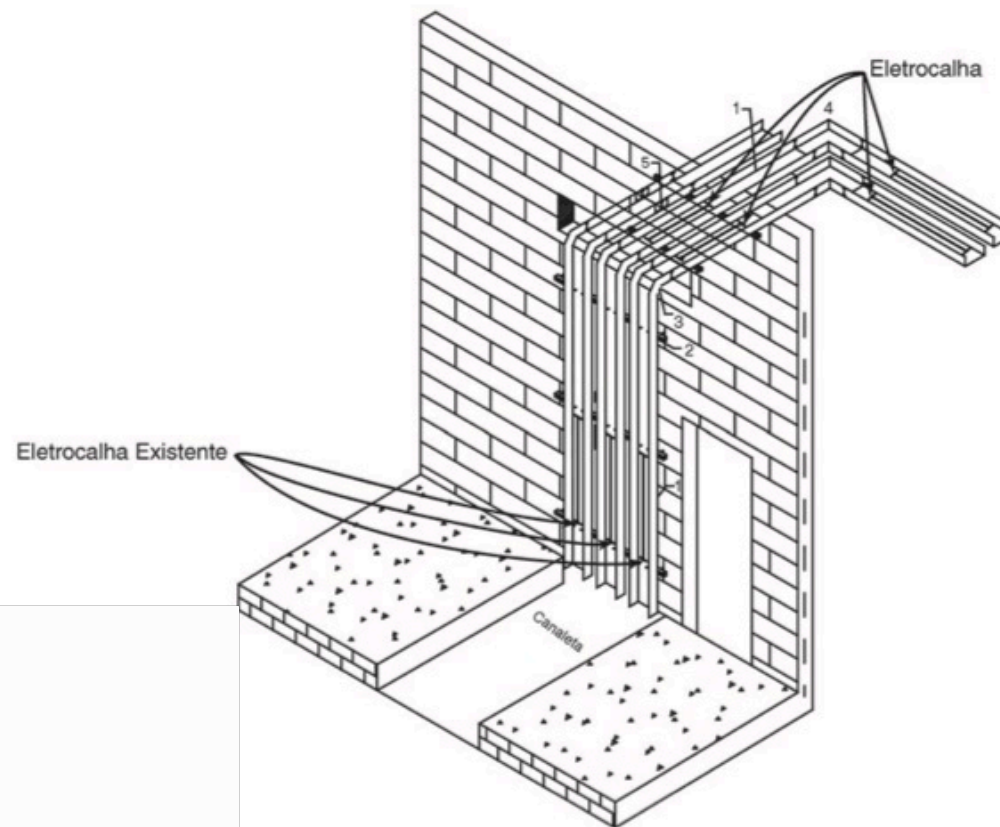
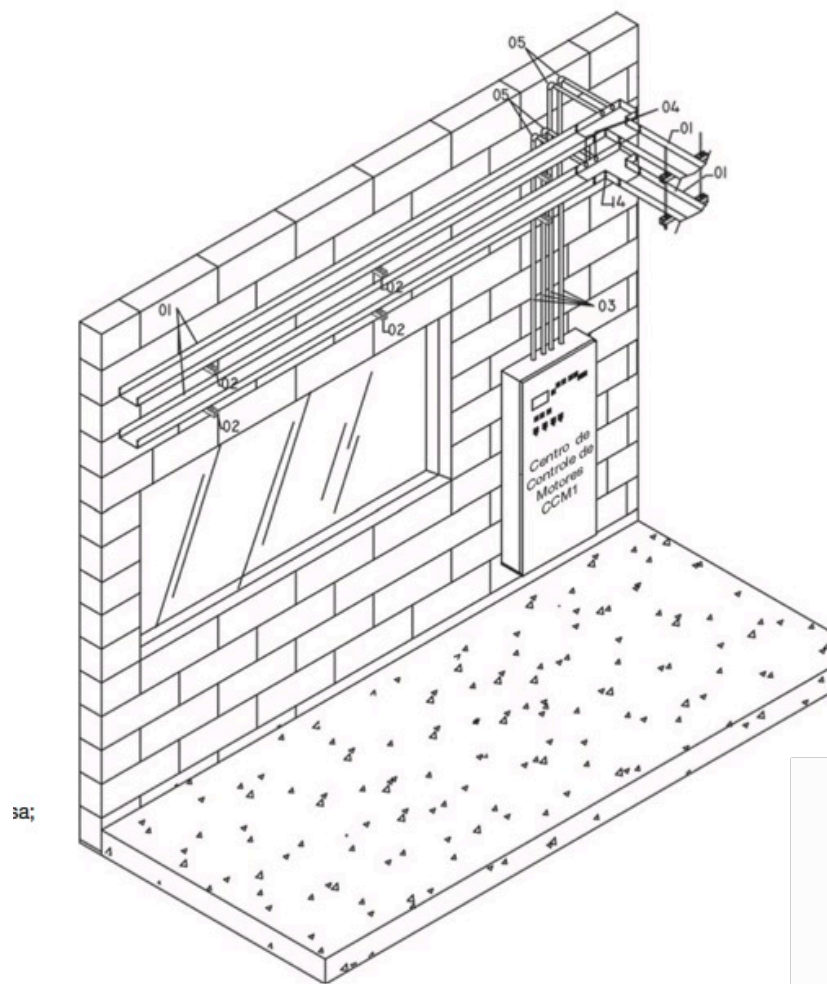
- Somente os cabos unipolares e multipolares podem ser instalados diretamente nas canaletas no solo. A utilização de cabos isolados deve ser feita dentro de eletrodutos.
- Devem-se tomar medidas preventivas a fim de impedir a penetração de corpos estranhos e líquidos que possam, respectivamente, dificultar a dissipação de calor dos cabos e danificar a isolação dos mesmos.
- Os cabos devem, de preferência, ser dispostos em uma única camada, podendo-se, no entanto, utilizar prateleiras instaladas em diferentes níveis.
-

Canaleta

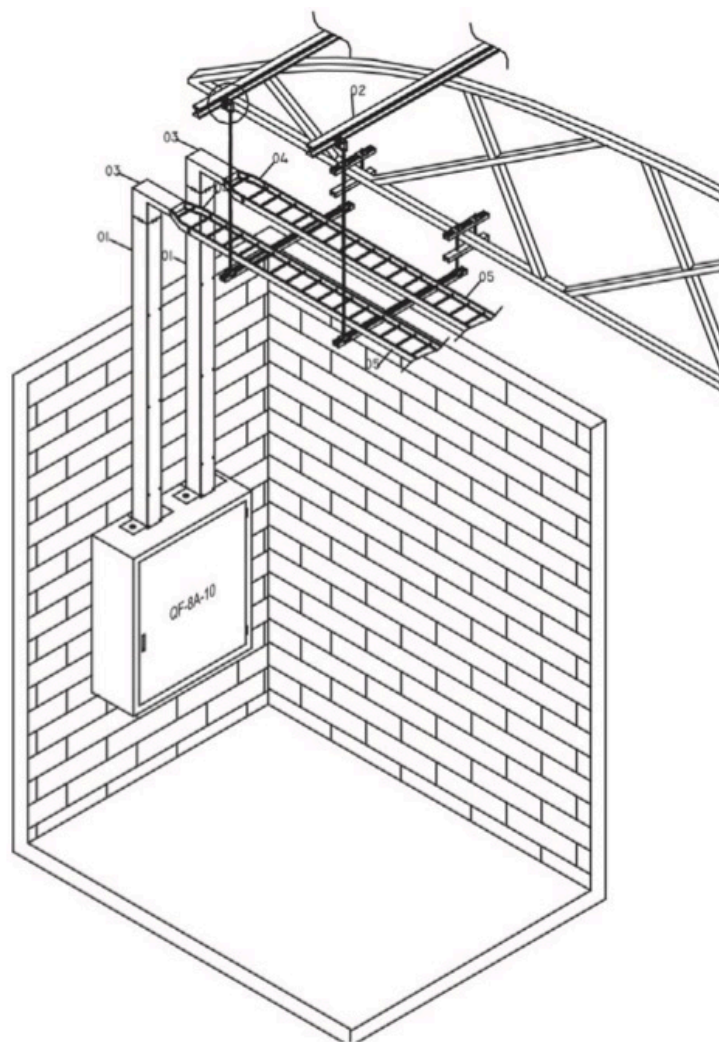
- Exemplo de detalhes



Prateleiras e eletrocalhas



Prateleiras e eletrocalhas



Dimensionamento de eletrocalhas (mm)

Largura	Altura	Comprimento
50	40	1.000
100	40	1.000
150	60	1.000
150	60	2.000
200	60	2.000
300	75	2.000
300	75	3.000
400	75	3.000
500	100	3.000
600	100	3.000

Prateleiras e eletrocalhas

